



PAVAGE, Ô MON BEAU PAVAGE!

4ème
TP Scratch 4

OBJECTIFS

- Utiliser les coordonnées d'un point pour placer un motif.
- Imbriquer deux boucles l'une dans l'autre.
- Calculer la hauteur d'un triangle équilatéral.

INFORMATION

Paver une surface, c'est la recouvrir entièrement par des figures identiques, sans trou ni chevauchement. Le carré et le triangle équilatéral en sont capables : c'est ce que nous allons programmer ici.

EXERCICE 1

Tracer une première frise de carrés

1. Ouvrir Scratch, puis créer un bloc appelé « Carré » permettant de tracer un carré de 30 pas de côté.
2. Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous, qui trace la frise de quinze carrés représentée sous celui-ci.

ALGORITHME

1. Quand la touche « c » est pressée.
2. Aller au point de départ, de coordonnées $(-220; -120)$.
3. S'orienter à droite.
4. Effacer les anciens tracés.
5. Mettre le stylo en position d'écriture.
6. Mettre la taille du stylo à 5.
7. Mettre la couleur du stylo à la couleur de son choix.
8. Répéter fois :
 - a. tracer un carré de 30 pas de côté;
 - b. avancer de pas.



✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Empiler deux frises

On ajoute maintenant une deuxième frise au-dessus de la première : son point de départ a pour coordonnées $(-220; -120 + 30)$.

1. Modifier l'étape 8 du script précédent de la manière suivante, puis le tester.

ÉTAPE 8

1. Répéter 2 fois :

- a. tracer une frise de quinze carrés;
- b. relever le stylo pour aller au point de départ;
- c. aller au point de coordonnées $(-220; -120 + 30)$;
- d. ajouter 20 à la couleur du stylo;
- e. remettre le stylo en position d'écriture pour la frise suivante.



Indication. Il faut utiliser l'opérateur  de la catégorie  Opérateurs.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 3

Paver toute la scène

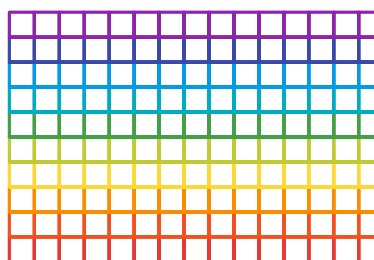
On répète maintenant dix fois la frise, en ajoutant 30 à l'ordonnée du point de départ de chaque nouvelle frise.

1. Modifier l'étape 8 du script de la manière suivante, puis le tester.

ÉTAPE 8

1. Répéter 10 fois :

- a. tracer une frise de quinze carrés;
- b. relever le stylo pour aller au point de départ;
- c. aller au point de coordonnées $(-220; \text{ordonnée précédente} + 30)$;
- d. ajouter 20 à la couleur du stylo;
- e. remettre le stylo en position d'écriture pour la frise suivante.



Indication. Il faut utiliser la variable  **ordonnée y** de la catégorie  Mouvement.

✓ Validation par le professeur

Paver avec des triangles équilatéraux

En s'inspirant de la méthode précédente, on souhaite réaliser un pavage avec des triangles équilatéraux de 30 pas de côté. Toute la difficulté est de savoir quel nombre ajouter à l'ordonnée pour passer d'une frise à la suivante : ce nombre correspond à la **hauteur** d'un triangle.

1. Calculer la longueur CD sur la figure ci-contre, puis l'arrondir à l'unité.

.....

2. Créer un bloc appelé « Triangle » permettant de tracer un triangle équilatéral de 30 pas de côté. Attention au sens de rotation !

3. Écrire, puis tester, un script démarrant à l'appui sur la touche « t » du clavier, dont le point de départ a pour coordonnées $(-220; -160)$, et qui réalise treize frises de quinze triangles équilatéraux.

4. Tester régulièrement le script au fur et à mesure des étapes.

